

# Phương trình lượng giác

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1:** Phương trình  $\cos 3x = \cos \frac{\pi}{15}$  có nghiệm là:

A.  $x = \pm \frac{\pi}{45} + \frac{2k\pi}{3}$ .      B.  $x = \pm \frac{\pi}{15} + k2\pi$ .      C.  $x = \frac{\pi}{45} + \frac{2k\pi}{3}$ .      D.  $x = \frac{-\pi}{45} + \frac{2k\pi}{3}$ .

**Câu 2:** Nghiệm của phương trình  $2\sin x + 1 = 0$  là

A.  $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$ .      B.  $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$ .  
C.  $x = \pi + k2\pi; x = \frac{\pi}{8} + k2\pi$ .      D.  $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$ .

**Câu 3:** Nghiệm của phương trình  $\sin \frac{x}{2} = 1$  là

A.  $x = \pi + k2\pi$ .      B.  $x = k2\pi$ .      C.  $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ .      D.  $x = \pi + k4\pi$ .

**Câu 4:** Giải phương trình  $2\cos x = -1$  được nghiệm là

A.  $\left\{ \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .      B.  $\left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .      C.  $\left\{ -\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .      D.  $\left\{ \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ .

**Câu 5:** Giải phương trình  $\sqrt{3}\tan x - 1 = 0$ .

A.  $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ .      B.  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$ .  
C.  $x = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ .      D.  $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ .

**Câu 6:** Nghiệm của phương trình  $\tan x - 1 = 0$  là

A.  $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}$ .      B.  $x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi$ .      C.  $x = \frac{-\pi}{4} + k\pi$ .      D.  $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ .

**Câu 7:** Tìm nghiệm của phương trình  $\cot x = \sqrt{3}$ .

A.  $x = 60^\circ + k.180^\circ$ .      B.  $x = 60^\circ + k.360^\circ$ .      C.  $x = 30^\circ + k.180^\circ$ .      D.  $x = -60^\circ + k.180^\circ$ .

**Câu 8:** Hỏi trên  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , phương trình  $\sin x = \frac{1}{2}$  có bao nhiêu nghiệm?

A. 1.      B. 2.      C. 3.      D. 4.

**Câu 9:** Số nghiệm của phương trình  $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$  trong khoảng  $(0; 3\pi)$  là

A. 4.      B. 1.      C. 6.      D. 2.



**Câu 10:** Nghiệm của phương trình  $2\sin x - \sqrt{3} = 0$  là

- A.  $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$       B.  $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- C.  $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$       D.  $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

**Câu 11:** Tổng các nghiệm của phương trình  $\tan 5x - \tan x = 0$  trên nửa khoảng  $[0; \pi)$  bằng

- A.  $\pi.$       B.  $\frac{5\pi}{2}.$       C.  $\frac{3\pi}{2}.$       D.  $2\pi.$

**Câu 12:** Nghiệm của phương trình  $\tan 3x = \tan x$  là :

- A.  $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$       B.  $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$       C.  $x = \frac{k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}.$       D.  $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1:** Cho phương trình lượng giác  $\tan(2x - 15^\circ) = 1.$

- a) Phương trình đã cho có nghiệm  $x = 30^\circ + k90 (k \in \mathbb{Z})$   
b) Trong khoảng  $(-180^\circ; 90^\circ)$  thì phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng  $-30^\circ$   
c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng  $(-180^\circ; 90^\circ)$  bằng  $180^\circ$   
d) Trong khoảng  $(-180^\circ; 90^\circ)$  phương trình có nghiệm lớn nhất bằng  $60^\circ$

**Câu 2:** Cho phương trình lượng giác  $2\cos x = \sqrt{3}.$

- a) Phương trình có nghiệm  $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$   
b) Trong đoạn  $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$  phương trình có 4 nghiệm  
c) Tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn  $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$  bằng  $\frac{25\pi}{6}$   
d) Trong đoạn  $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$  phương trình có nghiệm lớn nhất bằng  $\frac{13\pi}{6}$

**Câu 3:** Cho phương trình lượng giác  $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$

- a) Phương trình có nghiệm  $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$   
b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng  $-\frac{2\pi}{9}$   
c) Trên khoảng  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$  phương trình đã cho có 3 nghiệm  
d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$  bằng  $\frac{7\pi}{9}$



**Câu 4:** Cho phương trình lượng giác  $3 - \sqrt{3} \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ .

a) Phương trình đã cho có nghiệm  $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ .

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng  $-\frac{\pi}{3}$

c) Khi  $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3}$  thì phương trình có ba nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng  $\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{2\pi}{3}\right)$  bằng  $\frac{\pi}{6}$

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1:** Tìm số nghiệm của phương trình  $\sin(\cos x) = 0$  trên đoạn  $[1; 2021]$ .

**Câu 2:** Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố B trong ngày thứ  $t$  (ở đây  $t$  là số ngày tính từ ngày mùng 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số:

$$S(t) = 12 + 2,83 \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 80)\right) \text{ với } t \in \mathbb{Z} \text{ và } 0 < t \leq 365. \text{ Hỏi vào ngày thứ mấy trong khoảng}$$

thời gian 6 tháng đầu trong năm thì thành phố B có khoảng 10 giờ ánh sáng mặt trời?

**Câu 3:** Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu  $h$  (mét) của mực nước

trong kênh được tính tại thời điểm  $t$  (giờ) trong một ngày bởi công thức  $h = -3 \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6}\right) + 12$

. Hỏi trong một ngày có mấy thời điểm con sông có mực nước sâu nhất?

**Câu 4:** Chiều cao  $h(m)$  của một cabin trên vòng quay vào thời điểm  $t$  giây sau khi bắt đầu chuyển động

được cho bởi công thức  $h(t) = 30 + 20 \sin\left(\frac{\pi}{25}t + \frac{\pi}{3}\right)$ . Cabin đạt độ cao tối đa bao nhiêu lần trong

10 phút đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyển động?

**Câu 5:** Số các giá trị nguyên của tham số  $m$  để phương trình:  $(3 \cos x - 2)(2 \cos x + 3m - 1) = 0$  có 3

nghiệm phân biệt thuộc khoảng  $\left(0; \frac{3\pi}{2}\right)$ ?